

Introducción a Sass

Sistemas y Tecnología Web: Cliente



Borja Medina Ramos

27/09/2026

Máster en Ingeniería Informática

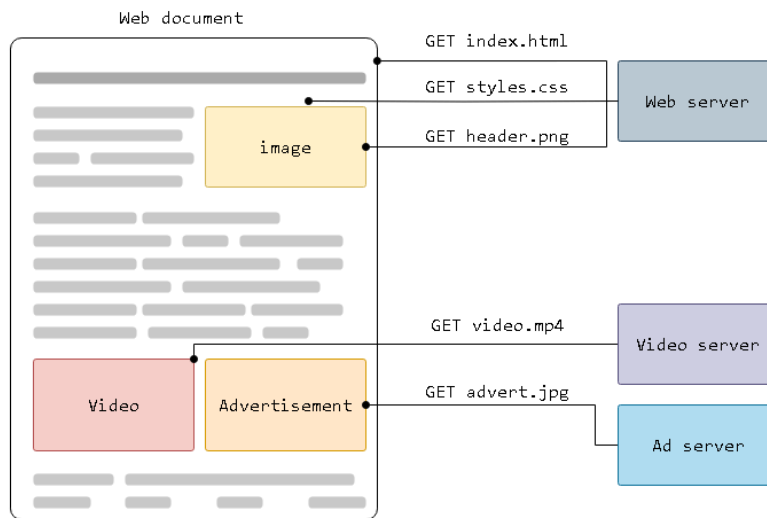
Petición al navegador: Red

Cuando hablamos de una petición se hace referencia a la solicitud de un recurso por parte de un cliente. En el caso de las páginas web, el cliente solicita a un servidor el documento visual que contiene dicho recurso. Toda esta comunicación bidireccional se establece mediante el protocolo HTTP.



El protocolo HTTP (o Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es el protocolo estándar para la comunicación entre cliente y servidor. El cliente realiza una petición de datos, como por ejemplo un documento HTML, y el servidor envía el resultado de la solicitud al elemento principal que produjo esa llamada, es decir, el navegador web. Comprender el protocolo HTTP es fundamental puesto que sienta las bases de la comunicación web.

Este intercambio de datos debe ser tratado adecuadamente. Se debe asegurar que exista una sesión donde la comunicación entre ambos nodos se encuentre cifrada, así como la revisión de los archivos recibidos. Hay que tener en cuenta que, una página web no sólo se compone de un documento HTML, existen otros archivos que son necesarios para este, ya sean los estilos, los *scripts* o contenido multimedia, como vídeos, imágenes, entre otros.



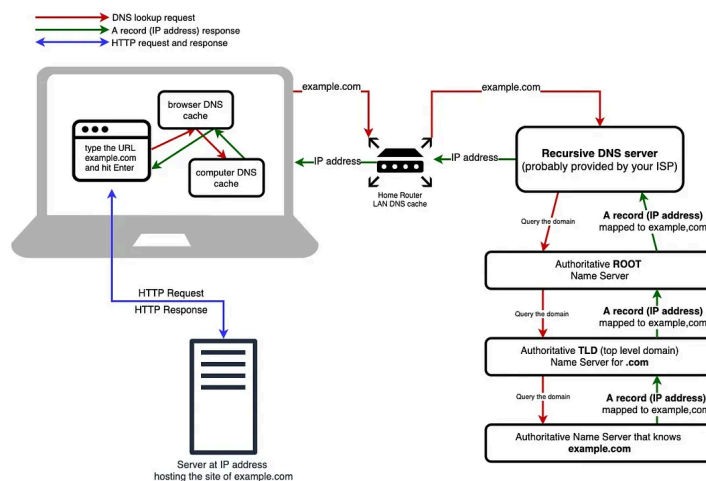
Flujo de tareas en la comunicación en red.

Para establecer el intercambio de bytes entre cliente y servidor, se remarcan las fases a continuación:

DNS Lookup

Es el proceso mediante el cual se traduce el nombre de dominio legible (por ejemplo `www.ull.es`) en una dirección IP (`192.X.Y.Z`). Estas direcciones son las que permiten a los sistemas informáticos comunicarse entre sí a través de una red de computadoras.

Este proceso envuelve a un conjunto de servidores que cuenta con un servicio que permite esta traducción, los DNS (Domain Name System).



El primer paso de este proceso es realizar la petición a un resolutor DNS recursivo (Recursive DNS Resolver), que normalmente es proporcionado por el proveedor de Internet (ISP).

En caso de que este servidor DNS desconozca la dirección solicitada, trasladará la tarea al servidor DNS raíz (Root DNS Server), que se encuentra en lo alto de la jerarquía de DNS. Este proporcionará delega la búsqueda al servidor de dominio principal (Top Level Domain Name Server), tal que en nuestra búsqueda, www.ull.es, corresponderá al dominio TLD ".es".

Posteriormente, el resolutor DNS se comunica con el servidor TLD correspondiente y éste devuelve la dirección del servidor de nombres autoritativo (Authoritative Name Server), que corresponde al dominio ull.es.

Finalmente, al encontrarse el nombre de dominio que corresponde a la solicitud del cliente, este puede obtener la dirección IP asociada.

```
borja@BShayet:~/Programacion/Desarrollo_Web/IntroSass$ nslookup -type=a www.ull.es
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

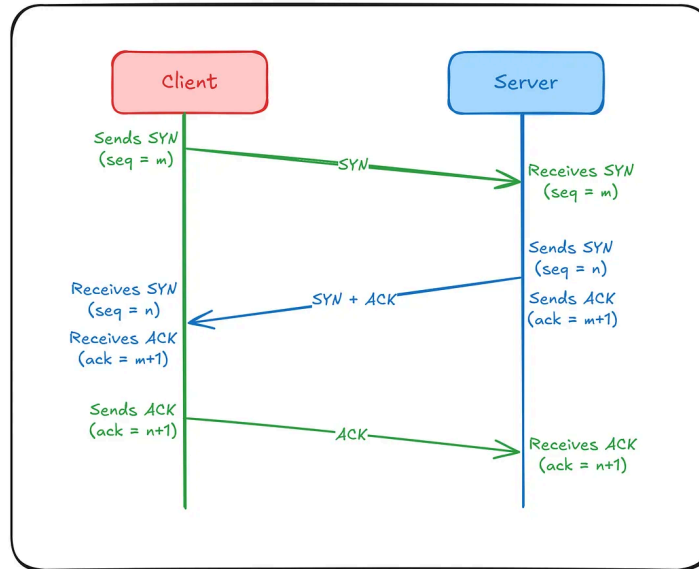
Non-authoritative answer:
www.ull.es   canonical name = w4.stic.ull.es.
Name:   w4.stic.ull.es
Address: 193.145.100.5
```

TCP Handshake

Es el método de establecimiento de comunicación entre dos dispositivos en una red TCP/IP. Este protocolo consta de tres fases bien diferenciadas según el tipo de paquete que se envía o recibe.

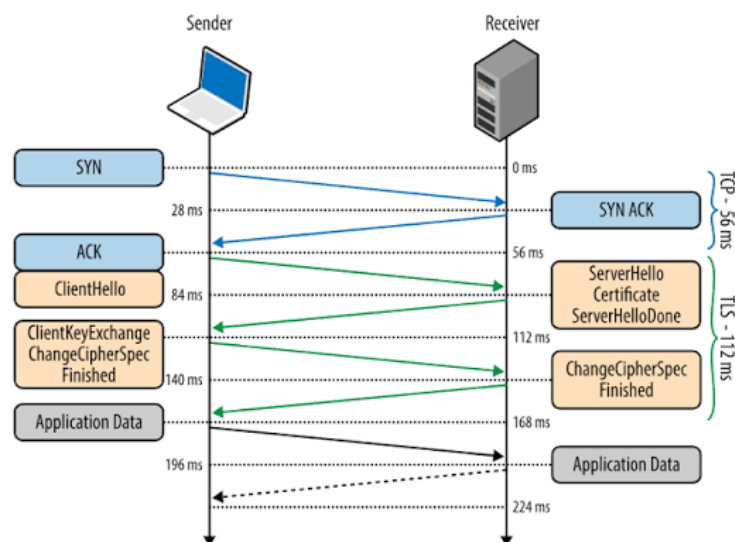
- SYN: El cliente envía un paquete con la secuencia m. Esto permite abrir una nueva conexión con el servidor.
- SYN-ACK: El servidor, en respuesta del mensaje del cliente, envía su propia secuencia, ISN, junto a un paquete de respuesta ACK. Este identificador ACK indica al cliente que la siguiente secuencia debería recibir tiene que comenzar por el byte siguiente al último mensaje recibido. (m + 1).
- ACK: Una vez se recibe el ACK (m + 1) por parte del servidor, se envía la siguiente secuencia comenzando por el byte m + 1 (SEQ m + 1).

Three-Way Handshaking



TLS

TLS (o Transport Layer Security) es un protocolo que encripta la información a través de Internet entre clientes y servidores. Este protocolo consta de tres funciones principales, encriptación, oculta la información en caso de ser interceptados por terceros, autenticación, verifica que tanto servidores como clientes son quienes dicen ser y pueden acceder a la información que se transmiten entre sí, e integridad, asegurando que la información no haya sido ni alterada ni falsificada.



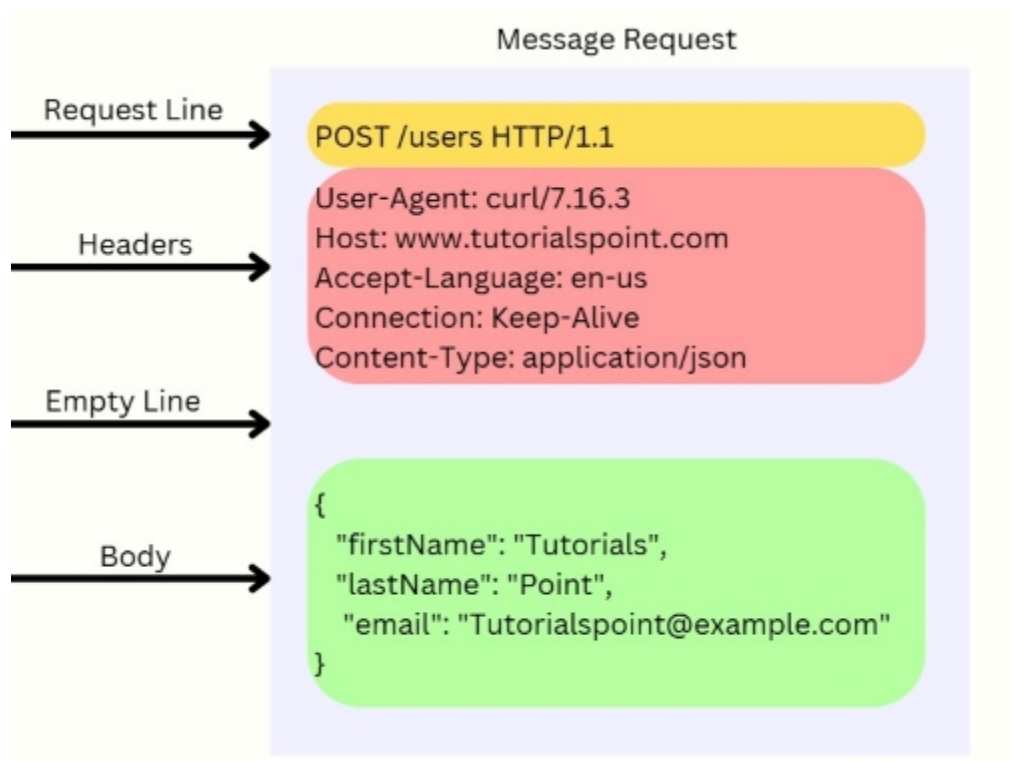
Uno de los ejemplos utilizados son en las comunicaciones HTTPS, donde permiten la transmisión segura de datos haciendo uso de este protocolo.

HTTP REQUEST Y HTTP RESPONSE

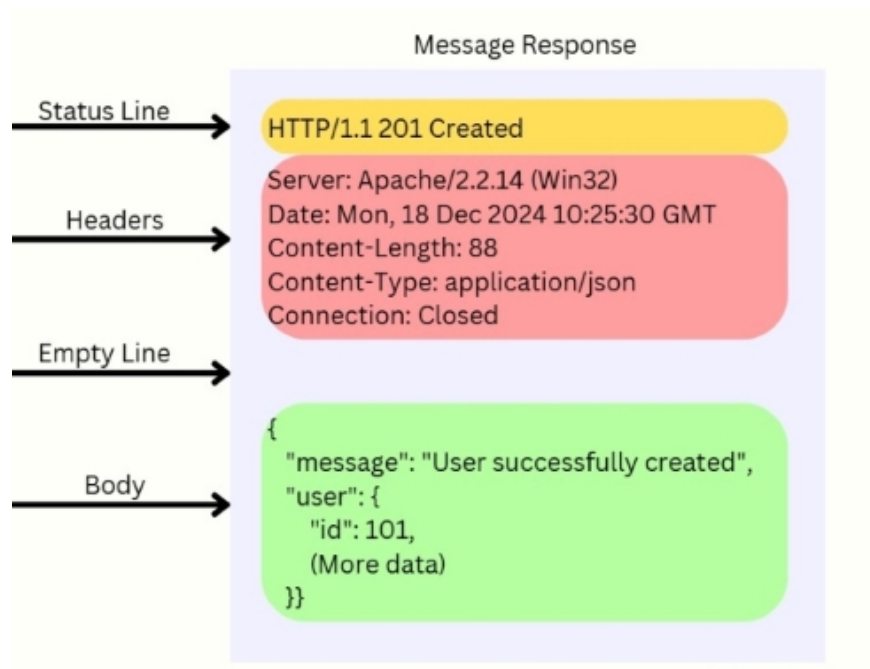
HTTP Request es un mensaje que se envía desde el navegador web de un cliente para solicitar un recurso a un servidor. Este recurso puede ser una página web, datos o inclusive contenido multimedia.

HTTP se compone de los siguientes elementos:

- Línea de solicitud: Esta contiene el la operación (GET, POST...), la ruta al recurso ([/servicios](#)) y la versión del protocolo utilizado, e.g. HTTP 1.1.
- Cabecera: Proporciona metadatos al servidor para que este pueda procesar la solicitud correctamente.
- Cuerpo de la solicitud: Contiene la información o datos que se manejan para procesar la operación de la línea de solicitud.



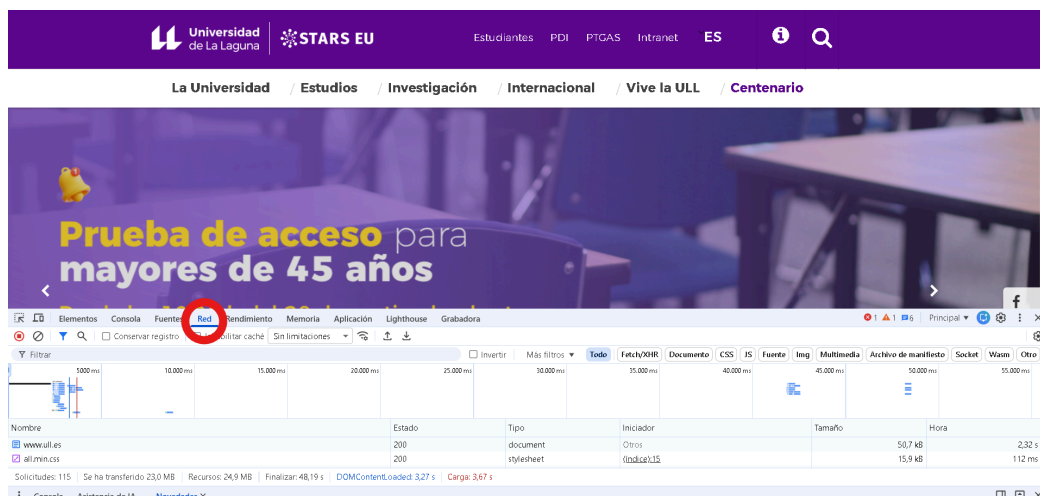
HTTP Response: Contiene los datos solicitados o, un mensaje de error en caso de no poder completarse con éxito la operación.



Análisis de Tránsito de Red

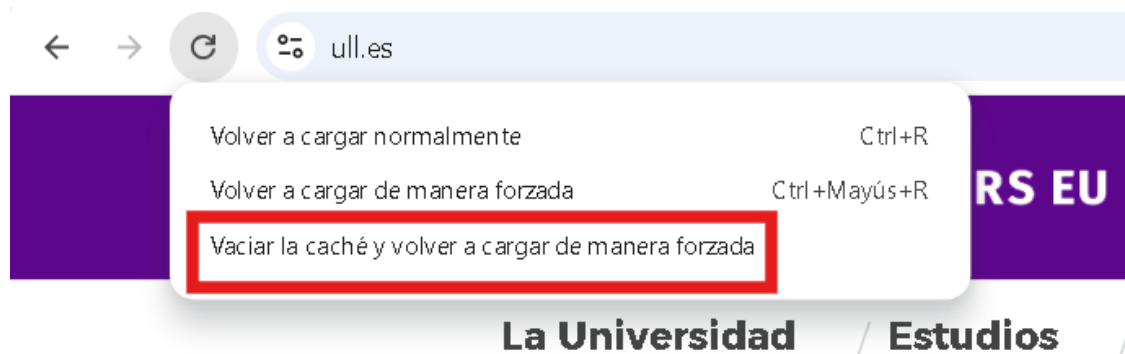
- www.ull.es: Para inspeccionar el tráfico de red, deberemos utilizar la herramienta para desarrolladores que nos proporciona el navegador web.

Una vez abierta la herramienta de desarrollo, procedemos a seleccionar el panel de Red para analizar todos los recursos solicitados:

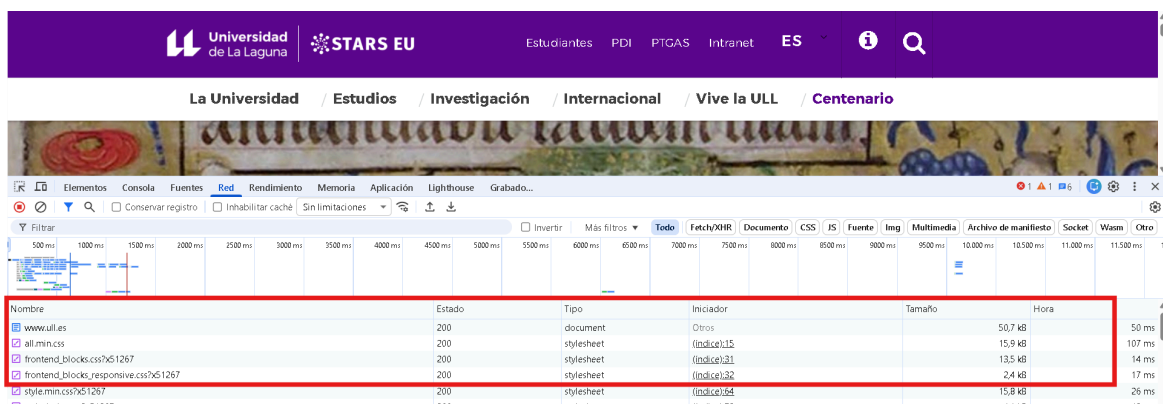


Puede suceder que el panel de Red no muestra ninguna información sobre los recursos devueltos. Esto se debe a que el panel registra toda actividad en el momento en el que está se encuentra activa. Por lo tanto, si se ha abierto la página previamente, es muy probable que los recursos ya se encuentren en la memoria de nuestro navegador. Por ende, al poseer todos los recursos, no se realiza ninguna solicitud de datos que pueda verse reflejado en el panel de Red.

En caso de encontrarse en la situación anterior, procedemos a resolver nuevamente la solicitud de recurso pero eliminando la caché que tengamos en ese momento.

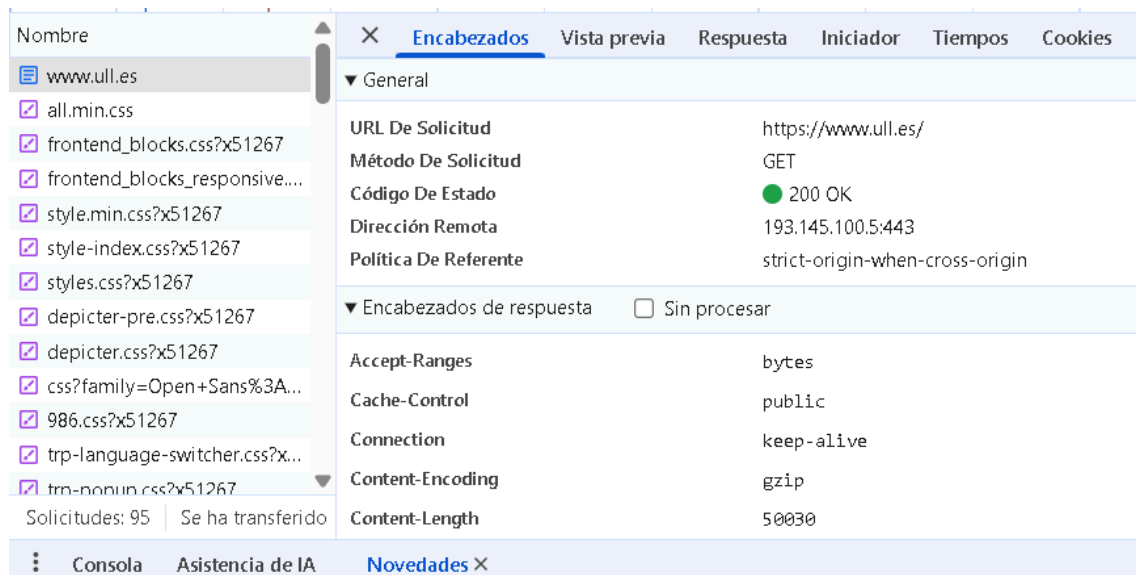


- Registro de red: Representa atómicamente un recurso de red que ha devuelto el servidor. Estos recursos se ordenan cronológicamente, siendo habitual el documento HTML el primer elemento recibido. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la siguiente imagen adjunta:



→ Características de los recursos de red:

- ◆ Estado: Es el código de respuesta HTTP.
 - ◆ Tipo: Es el tipo de recurso.
 - ◆ Iniciador: Es lo que causó que se solicitara un recurso. Se puede decir que sería el encadenador.
 - ◆ Tamaño: Es la cantidad de recursos transferidos por la red.
 - ◆ Hora: Es el tiempo que tardó la solicitud.
- Inspección de un registro de red: En cualquier tiempo, mientras la monitorización de red siga activa, podemos seleccionar cualquier recurso recibido y revisar las distintas fases así como las estructuras de solicitud y respuesta del recurso. En nuestro caso inspeccionamos el HTML principal.



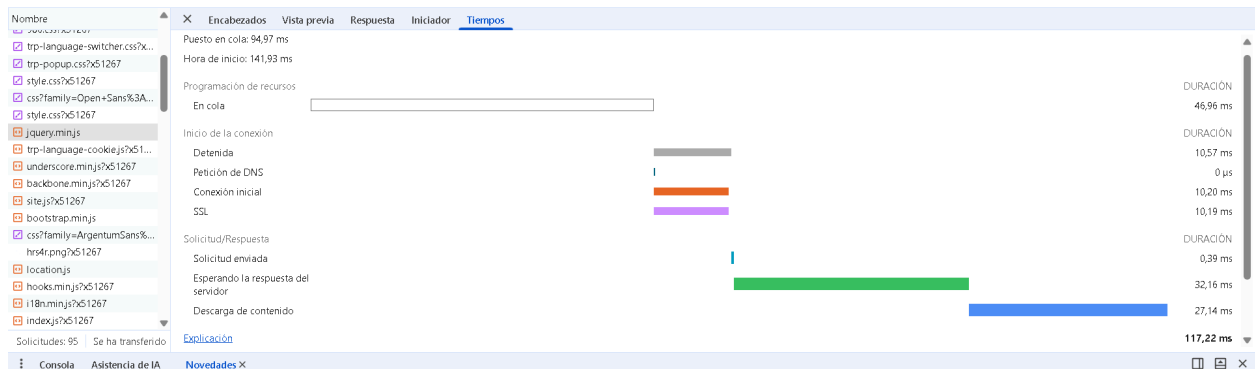
Se observa la línea de solicitud que recoge tanto la información desde el cliente como desde el servidor. La operación realizada fue una obtención de recursos con el método GET.

Debemos destacar las cabeceras que contienen los metadatos para el procesamiento de la solicitud, tanto en la respuesta como en la consulta. Por ejemplo, inspeccionamos características como el tipo de recurso, la codificación utilizada, el tamaño del contenido, entre otros.

→ Flujo de red de un registro: Si seleccionamos la pestaña Tiempo podemos ver un desglose de la actividad de red de este recurso:

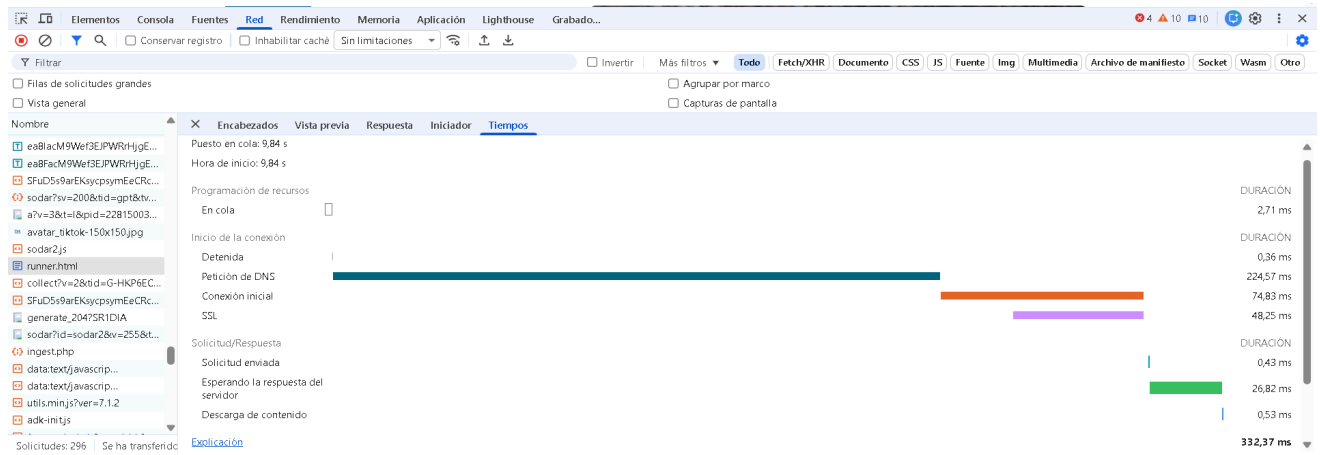
- ◆ Encolamiento El navegador pone en cola las solicitudes antes de que comience la conexión y en los siguientes casos:
 - Hay solicitudes de mayor prioridad. La prioridad de la solicitud se determina según factores como el tipo de recurso y su ubicación dentro del documento. Para obtener más información, lee la sección sobre la prioridad de los recursos de la guía de fetchpriority.
 - Ya hay seis conexiones TCP abiertas para este origen, que es el límite. (Se aplica solo a HTTP/1.0 y HTTP/1.1).
 - El navegador está asignando brevemente espacio en la memoria caché del disco.
- ◆ Detenido. La solicitud podría detenerse después de que se inicie la conexión por cualquiera de los motivos que se describen en Queueing.
- ◆ DNS Lookup El navegador está resolviendo la dirección IP de la solicitud.
- ◆ Conexión inicial El navegador está estableciendo una conexión, lo que incluye protocolos de enlace TCP o reintentos, y negociando un SSL.
- ◆ Negociación de proxy. El navegador está negociando la solicitud con un servidor proxy.
- ◆ Se envió la solicitud. Se está enviando la solicitud.

Un ejemplo donde se puede ver el flujo de red de un recurso sería por ejemplo jquery.min.js, la versión comprimida de la biblioteca de JavaScript jQuery en ull.es:



Fase de Red	Tiempo
En cola	46,96 ms
Detenida	10,57 ms
Petición de DNS	0 μs
Conexión inicial	10,20 ms
SSL	10,19 ms
Solicitud enviada	0,39 ms
Esperando la respuesta del servidor	32,16 ms
Descarga de contenido	27,14 ms
Total	117,22 ms

Ahora haremos lo mismo para el fichero runner.html de la página web
<https://diariodeavisos.elespanol.com/>:



Fase de Red	Tiempo
En cola	2,71 ms
Detenida	0,36 ms
Petición de DNS	224,57 ms
Conexión inicial	74,83 ms
SSL	48,25 ms
Solicitud enviada	0,43 ms
Esperando la respuesta del servidor	20,82 ms
Descarga de contenido	0,53 ms
Total	332,37 ms